WARM-UP · W-A5-01 · ER-MODELL 2 MIN

Notation benennen

Im Bauplan steht: `[Ermittler]` –1– `<leitet>` –n– `[Fall]`, an Ermittler die Ellipsen *ErmittlerNr* (unterstrichen) und *Name*. Benenne die Elemente mit den Fachbegriffen der EH: Rechteck, Raute, unterstrichene Ellipse, Ellipse, 1 und n.

Kompetenz K33, K47

WARM-UP · W-A5-02 · ER-MODELL 2 MIN

Mengenbild

Mengendiagramm: Station A ist mit den Rädern 1, 2, 3 verbunden, Station B mit Rad 4 und 5; jedes Rad hat genau eine Linie. Bestimme die Kardinalität von *steht an* zwischen Station und Rad und formuliere sie in **beiden** Richtungen.

Kompetenz K34 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-03 · ER-MODELL 3 MIN

Aus den Daten

Tabelle `Leihe(LeserNr, BuchNr)` mit den Zeilen (1, 10), (1, 11), (2, 10), (3, 12). Leite die Kardinalität zwischen Leser und Buch ab und begründe.

Kompetenz K34 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-04 · ER-MODELL 3 MIN

Wohin mit der Note?

Im Modell Schueler –n– `<belegt>` –m– Kurs soll die Note gespeichert werden. Begründe, an welches Element die Note gehört.

Kompetenz K36 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-05 · ER-MODELL 2 MIN

Rekursiv lesen

Ein Bauplan zeigt `[Schueler]` mit der Raute *istPateVon*, an deren Kanten „Pate 1“ und „Patenkind n“ stehen. Formuliere die Beziehung in **beiden** Richtungen im Sachzusammenhang.

Kompetenz K37, K33 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-06 · ER-MODELL 3 MIN

Ternär lesen

Erläutere, welche Information die ternäre Beziehung *sagtAus* (Person, Fall, Ort) speichert, die drei binäre Beziehungen Person–Fall, Fall–Ort und Person–Ort **nicht** speichern.

Kompetenz K38 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-07 · ER-MODELL 3 MIN

Text → Mini-ER

Skizziere ein Mini-ER zu: „Ein Kurs wird von genau einer Lehrkraft geleitet. Schüler belegen mehrere Kurse.“ (Entitätstypen mit Schlüsselattribut, Beziehungstypen, Kardinalitäten)

Kompetenz K35 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-08 · ER-MODELL 2 MIN

Grenzen

Begründe, warum „Jede Band hat **genau vier** Mitglieder“ mit den Kardinalitäten 1/n/m nicht darstellbar ist.

Kompetenz K40

WARM-UP · W-A5-09 · ÜBERFÜHRUNG **2 MIN**

1:n überführen

Überführe Ermittler —1— *leitet* —n— Fall in die Kurzschreibweise und begründe, in welcher Relation der Fremdschlüssel steht.

Kompetenz K41, K42 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-10 · ÜBERFÜHRUNG **2 MIN**

n:m überführen

Überführe Schueler —n— *belegt* —m— Kurs mit dem Attribut Note in die Kurzschreibweise.

Kompetenz K41 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-11 · ÜBERFÜHRUNG 3 MIN

Rückwärts

Skizziere aus `Spiel(SpielNr, Datum, ↑HeimNr, ↑GastNr)` und `Team(TeamNr, Name)` das ER-Diagramm (beide Fremdschlüssel verweisen auf Team).

Kompetenz K43, K38 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-12 · SQL VERBUND 3 MIN

Self-Join

Notiere eine Abfrage, die zu jedem Ermittler den Namen seines Mentors ausgibt (`Ermittler(ErmittlerNr, Name, Dienstgrad, ↑MentorNr)`).

Kompetenz K24, K16 · Falle P7